RETO 20 / INDIVIDUAL / DIFICULTAD MEDIA-ALTA

Filtrado: reducción entre etapas consecutivas

Gerard Rafael Mencia Hernandez | Matrícula: 20260817
Correo: 20260817@itla.edu.do

Un solo ejercicio integrado

Desarrolla un programa en C para analizar etapas ordenadas del filtro. Cada fila representa una entidad y cada columna uno de los intervalos, en el orden suministrado. Los valores representan concentración en unidades enteras. El objetivo es producir un único informe que permita identificar patrones y priorizar una revisión.

Regla particular de tu reto

Desde la segunda fila, compara cada valor con la etapa inmediatamente anterior en la misma columna. Marca una reducción entre L y U. La primera fila no genera eventos.

Condición exacta, en notación de C:

```
i >= 1 && v-x >= L && v-x <= U
```

Impacto de una posición que sí genera evento:

```
v-x+1
```

La reducción respecto a la etapa anterior, más 1.

Resultados que debe calcular el informe

1. Un evento es una posición que cumple la regla particular. Su impacto se calcula solo si cumple; cualquier otra posición aporta 0. No alteres los datos originales.

2. Para cada fila, calcula cantidad de eventos, suma de impactos, longitud de la mayor racha de eventos consecutivos e inicio de esa racha. Una posición sin evento interrumpe la racha. Si hay varias rachas máximas, elige la que empieza antes. Si no hay eventos, longitud e inicio son 0.

3. Construye un vector con la cantidad de eventos de cada columna, considerando todas las filas. Las rachas siempre se recorren horizontalmente, incluso cuando la regla compara filas.

4. La fila prioritaria se elige por: mayor racha; luego mayor impacto total; luego mayor cantidad de eventos; finalmente menor número de fila. La columna destacada tiene más eventos; en empate, menor número de columna. Si no hay eventos en toda la matriz, ambos resultados son 0.

Entrada y validación

Primera línea: N M L U. Después se reciben N filas de M enteros. Restricciones: 1 <= N,M <= 30; 0 <= L <= U <= 1000; 0 <= cada valor <= 1000. Todos los datos son enteros. El separador es espacio o salto de línea.

Si cualquier restricción falla, imprime solamente ERROR y termina. Valida N y M antes de leer la matriz. Se garantiza una entrada numérica y completa cuando las dimensiones y límites son válidos; no se evalúan texto no numérico, entradas truncadas ni tokens adicionales.

Formato exacto de salida

```
FILA i EVENTOS e IMPACTO s RACHA r INICIO b
... una línea por fila, en orden ...
COLUMNAS c1 c2 ... cM
PRIORIDAD f
COLUMNA k
```

Los índices impresos comienzan en 1. No imprimas preguntas, menús ni explicaciones. Usa las etiquetas indicadas en mayúsculas y sin tildes. Todos los resultados son enteros; no hay redondeo.

Ejemplo completo: caso 01

Entrada

```
3 5 5 15
5 15 30 10 25
25 10 5 20 30
10 20 15 5 35
```

Salida esperada

```
FILA 1 EVENTOS 0 IMPACTO 0 RACHA 0 INICIO 0
FILA 2 EVENTOS 1 IMPACTO 6 RACHA 1 INICIO 2
FILA 3 EVENTOS 2 IMPACTO 32 RACHA 1 INICIO 1
COLUMNAS 1 1 0 1 0
PRIORIDAD 3
COLUMNA 1
```

Notación de las fórmulas

x = valor actual; p = valor anterior de la misma fila; q = siguiente; z = valor de dos columnas atrás; f = primer valor de la fila; v = valor de la fila anterior en la misma columna; d = valor absoluto de x-p; SF = suma de la fila; SC = suma de la columna; MX/MN = máximo/mínimo de la fila; AC = suma de la fila hasta la columna actual, incluida. N y M son las dimensiones. En las fórmulas C, i y j empiezan en 0.

Una comparación encadenada se expresa con && en C. El operador || significa “o”. La expresión condición ? a : b escoge a si se cumple la condición y b en caso contrario. No accedas a vecinos inexistentes: verifica primero los límites de i y j.

Rúbrica analítica: 25 puntos

Se califica este único programa y su evidencia de diseño. Los apartados son componentes del mismo ejercicio, no ejercicios adicionales.

Criterio	Pts.	Evidencia y asignación
Análisis y diseño	4	1 p: entradas, salidas y restricciones; 1 p: variables y arreglos; 1 p: pseudocódigo de eventos e impacto; 1 p: pseudocódigo de rachas, resúmenes y desempates.
Lectura y validación	3	1 p: lectura completa sin mensajes extra; 1 p: dimensiones y límites; 1 p: valores de la matriz. Ante datos inválidos, solo ERROR.
Regla particular e impacto	6	2 p: condición exacta; 1 p: tratamiento de bordes; 1 p: impacto por evento; 2 p: acumulación por fila, sin sumar los no eventos.
Rachas y consolidación	5	2 p: longitud máxima por fila; 1 p: inicio más temprano y caso sin racha; 1 p: conteos por fila; 1 p: vector de conteos por columna.
Prioridad y salida	4	2 p: selección de fila con todos los desempates y ausencia de eventos; 1 p: columna destacada; 1 p: etiquetas, orden y valores de salida.
Pruebas y calidad del código	3	1 p: fuente C compilable y legible, con comentarios útiles; 1 p: matriz y vectores bien dimensionados, sin accesos fuera de rango; 1 p: prueba de escritorio y dos pruebas propias justificadas.

Total: 25 puntos. En cada subcriterio: puntaje completo si es correcto; la mitad si existe un intento funcional con un error localizado; 0 si falta o es incorrecto. Para subcriterios de 2 puntos se admite 1 punto parcial. No restes dos veces por el mismo error: revisa las etapas posteriores con el resultado intermedio del alumno cuando sea posible.

Qué debes entregar

1. Un archivo 20260817.c con el programa.
2. Un análisis breve y pseudocódigo o diagrama de flujo del mismo ejercicio.
3. Una prueba de escritorio que muestre eventos, impactos y rachas.
4. Resultados de las pruebas proporcionadas y dos pruebas propias, cada una con entrada, salida esperada y justificación.

Alcance técnico

Usa una matriz de tamaño fijo máximo 30 x 30 y uno o más vectores para los resúmenes. Resuelve con variables, operadores, condicionales y ciclos. Se puede resolver dentro de main; no se requieren funciones propias, recursividad, estructuras, memoria dinámica, archivos ni algoritmos de ordenamiento. No se otorgan puntos extra por usar temas posteriores.

Usa enteros con capacidad de al menos 32 bits para acumuladores (long o int de 32 bits). El impacto total de una fila no supera 900030 bajo estas restricciones. Se permite stdio.h; la entrada y salida son por consola.

Compilación sugerida

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra 20260817.c -o reto
./reto < pruebas/caso_01.in
```

Datos de prueba incluidos

La carpeta pruebas contiene 17 pares .in/.out. Cada ejecución procesa un único caso. Los resultados esperados se incluyen completos en archivos de texto, también para la matriz máxima.

Caso	Objetivo
01	Ejemplo explicado
02	Dimensión mínima: 1 x 1
03	Igualdad con límites y meseta
04	Una fila, cambios y valores extremos
05	Una columna, comparación entre filas
06	Empates, rachas separadas y final de fila
07	Límites: debajo, igual y encima
08	Matriz máxima 30 x 30
09	Dimensión inválida: cero
10	Dimensión inválida: más de 30
11	Límites invertidos
12	Límite fuera de rango
13	Matriz con valor negativo
14	Matriz con valor mayor que 1000
15	Límite superior inválido
16	Eventos activos de la regla particular
17	Ausencia total de eventos

Prueba de escritorio parcial del ejemplo

La primera fila del caso 01 se clasifica así. Las otras filas también intervienen si la regla utiliza sumas de columna o la fila anterior.

Columna	Valor	Evento (0/1)	Impacto
1	5	0	0
2	15	0	0
3	30	0	0
4	10	0	0
5	25	0	0

Relación con el libro de texto

Corona Nakamura y Ancona Valdez, Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C, McGraw-Hill, 2011. Cap. 1: análisis, diseño y prueba (pp. 1-6); cap. 2: datos y operadores (pp. 7-26); cap. 3: condicionales y ciclos, incluidos ciclos anidados (pp. 27-134); cap. 4: vectores y matrices (pp. 135-170). Numeración impresa del libro.

Ejercicio original elaborado para esta evaluación; no reproduce un ejercicio del libro. La dificultad media-alta proviene de integrar reglas, rachas, matrices, vectores y desempates dentro de los contenidos de los capítulos 1 al 4.